

Ejercicios de Repaso

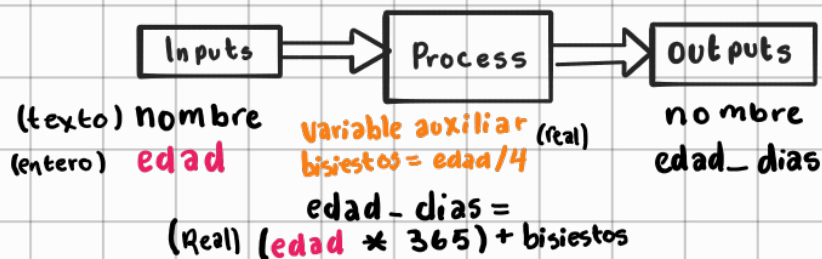
③ Hacer un programa que pida el nombre y la edad (en años) y retorne un mensaje con el nombre y la edad en días.

Solución

1) Entender el problema



2) Diseñar un plan



3) Implementar el plan

-Pseudocódigo

INICIO

Escribir ("¿Cuál es tu nombre?")

Leer (nombre)

Escribir ("¿Cuál es tu edad?")

Leer (edad)

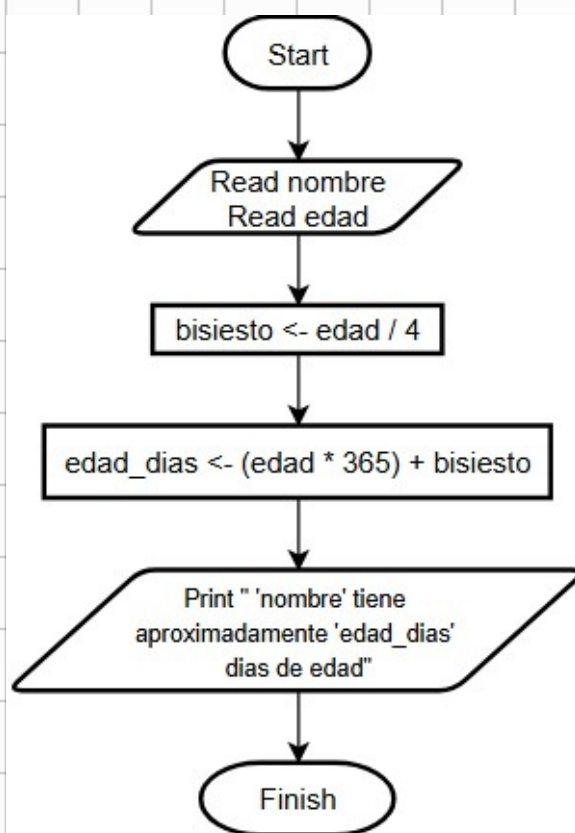
bisiesto = edad / 4

edad_dias = (edad * 365) + bisiesto

Escribir ('nombre' tiene aproximadamente 'edad_dias' días de edad.)

FIN

-Diagrama de flujo



4) Revisar plan

edad	bisiesto	edad_dias
?	?	?
1	0.25	365,25
4	1	1.461
19	4.75	6.939,75

```
edad.py > ...
1 nombre = input("¿Cuál es tu nombre? : ")
2 edad = int(input("¿Cuál es tu edad? : "))
3 bisiestos = edad / 4
4 edad_bisiestos = (edad * 365) + bisiestos
5 print(f" {nombre} tiene aproximadamente {edad_bisiestos} días de edad.")

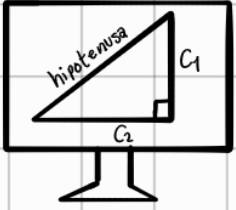
Problems Output Debug Console Terminal Ports

¿Cuál es tu nombre? : eve
¿Cuál es tu edad? : 30
eve tiene aproximadamente 10957.5 días de edad.
```

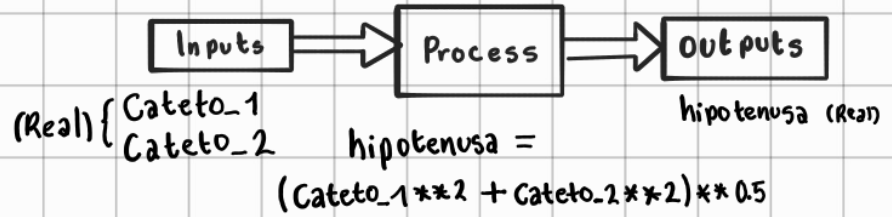
④ Hacer un programa que solicite los 2 catetos de un triángulo rectángulo y calcule su hipotenusa.

Solución

1) Entender el problema



2) Diseñar un plan



3) Implementar el plan

-Pseudocódigo

INICIO

Escribir ("Ingrese la medida del primer cateto")

Leer (Cateto_1)

Escribir ("Ingrese la medida del segundo cateto")

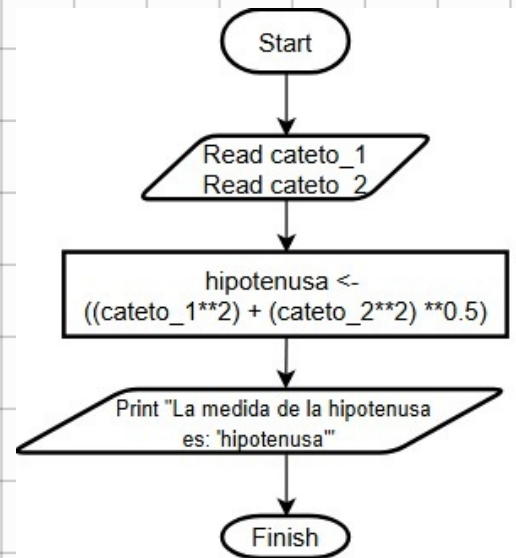
Leer (Cateto_2)

$$\text{hipotenusa} = ((\text{cateto}_1^2) + (\text{cateto}_2^2))^{0.5}$$

Escribir ("La medida de la hipotenusa es 'hipotenusa'")

FIN

-Diagrama de flujo



4) Revisar plan

Cateto_1	Cateto_2	hipotenusa
?	?	?
↘ 2	↘ 5	5,385.... ↗
↘ 9	↘ 7	11.4017.... ↗

```
triangulo.py > ...
1 cateto_1 = float(input("Ingrese la medida del primer cateto: "))
2 cateto_2 = float(input("Ingrese la medida del segundo cateto: "))
3 hipotenusa = (cateto_1 ** 2 + cateto_2 ** 2) ** 0.5
4 print(f"La medida de la hipotenusa es: {hipotenusa}")
```

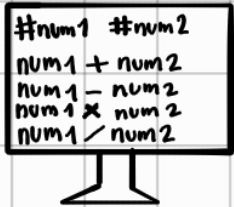
Problems Output Debug Console Terminal Ports

```
PS C:\Users\eveli\OneDrive\Desktop\proyecto 2026-2> python -u "c:\Users\eveli\Desktop\proyecto 2026-2\triangulo.py"
Ingrese la medida del primer cateto: 9
Ingrese la medida del segundo cateto: 7
La medida de la hipotenusa es: 11.40175425099138
```

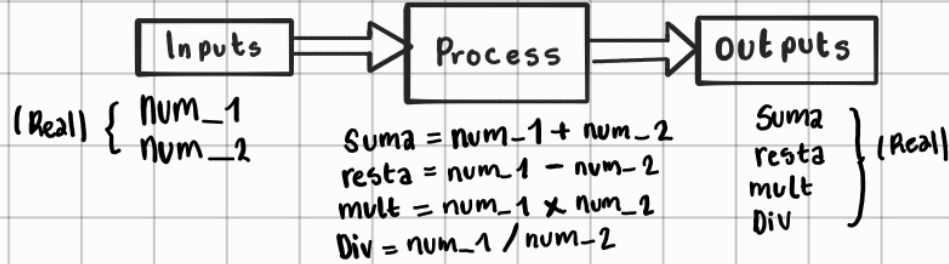
⑤ Diseñar un algoritmo que lea dos valores reales y nos muestre los resultados de sumar, restar, multiplicar y dividir dichos números.

Solución

1) Entender el problema



2) Diseñar un plan



3) Implementar el plan

-Pseudocodigo

INICIO

Escribir ("Ingrese el primer numero")

Leer (num_1)

Escribir ("Ingrese el segundo numero")

Leer (num_2)

Suma = num_1 + num_2

resta = num_1 - num_2

mult = num_1 * num_2

Div = num_1 / num_2

Escribir ("El resultado de la suma es: 'suma' ")

Escribir ("El resultado de la resta es: 'resta' ")

Escribir ("El resultado de la multiplicación es: 'mult' ")

Escribir ("El resultado de la division es: 'Div' ")

FIN

```

numeros.py > ...
1  num_1 = float(input("Ingrese el primer numero: "))
2  num_2 = float(input("Ingrese el segundo numero: "))
3  suma = num_1 + num_2
4  resta = num_1 - num_2
5  mult = num_1 * num_2
6  div = num_1 / num_2
7  print (f"El resultado de la suma es: {suma}")
8  El resultado de la resta es: {resta}
9  El resultado de la multiplicacion es: {mult}
10 El resultado de la division es: {div}

```

Problems Output Debug Console Terminal Ports

```

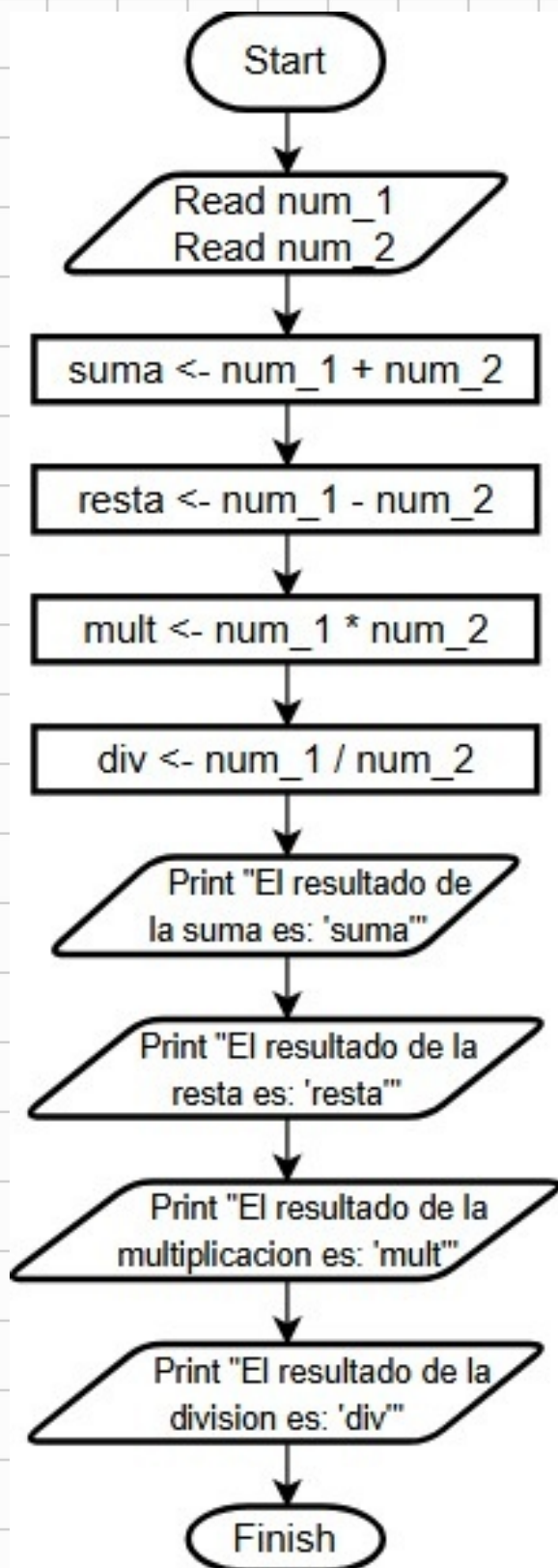
PS C:\Users\evelly\OneDrive\Desktop\proyecto 2026-2> python -u "
numeros.py"
Ingrese el primer numero: 1991
Ingrese el segundo numero: 101
El resultado de la suma es: 2092.0
El resultado de la resta es: 1890.0
El resultado de la multiplicacion es: 201091.0
El resultado de la division es: 19.712871287128714

```

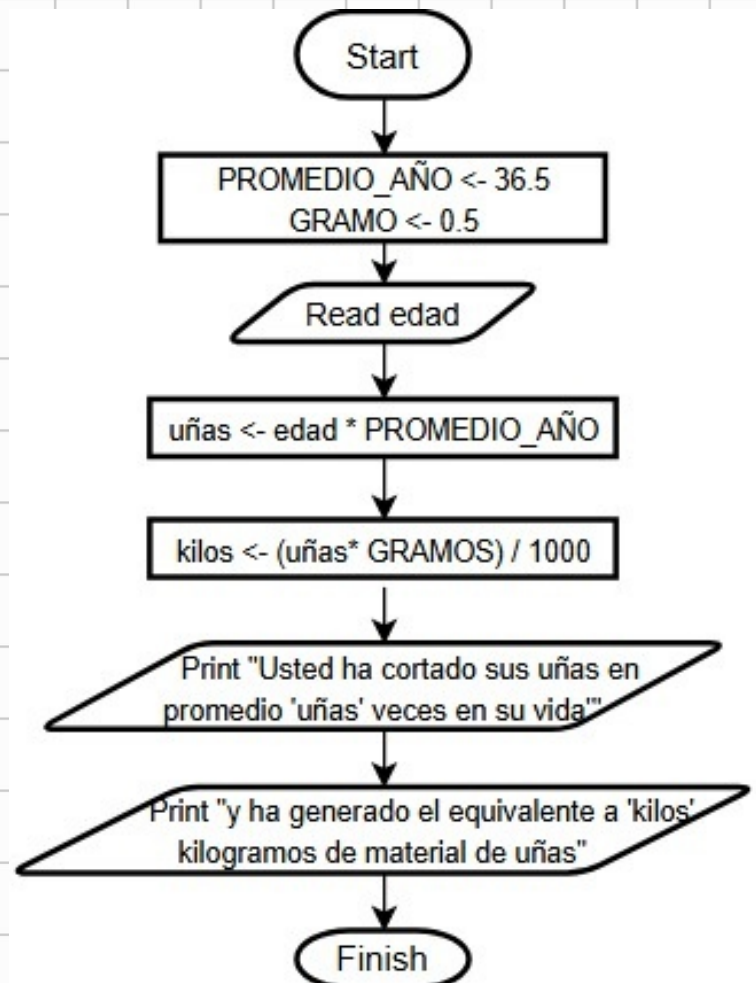
4) Revisar plan

num_1	num_2	Suma	resta	mult	Div
?	?	?	?	?	?
↙ 10901	↙ 99	11000 ↗	10802 ↗	10.79.199 ↗	110.1111 ↗
↘ 1991	↘ 101	2092 ↗	1890 ↗	201091 ↗	19.7129 ↗

⑤ Diagrama de Flujo



⑥ Diagrama de Flujo



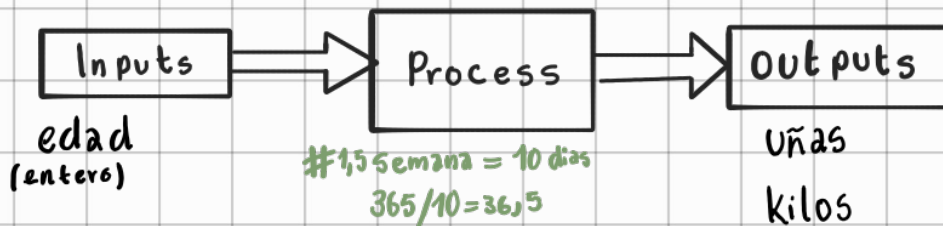
⑥ Si una persona corta sus uñas en promedio una vez por cada 1.5 semanas, dada la edad de una persona, calcular cuántas veces ha cortado sus uñas en toda su vida. Además, en cada corte en promedio obtiene 0.5 gramos del material de las uñas, ¿Cuántos kilos lleva en su existencia?

Solución

1) Entender el problema

Usted ha cortado sus uñas en promedio x veces en su vida

2) Diseñar un plan



Constante
 $\text{PROMEDIO_AÑO} = 36.5$
 $\text{GRAMO} = 0.5$

Variables
 $\text{uñas} = \text{edad} * \text{PROMEDIO_AÑO}$
 $\text{kilos} = (\text{uñas} * \text{GRAMOS}) / 1000$

3) Implementar el plan

-Pseudocódigo

INICIO

$\text{PROMEDIO_AÑO} = 36.5$

$\text{GRAMO} = 0.5$

Escribir ("Ingrese su edad")

Leer (edad)

$\text{uñas} = \text{edad} * \text{PROMEDIO_AÑO}$

$\text{kilos} = (\text{uñas} * \text{GRAMOS}) / 1000$

Escribir ("Usted ha cortado sus uñas en promedio 'uñas' veces en su vida")

Escribir ("y ha generado el equivalente a 'kilos' kilogramos de material de uñas")

FIN

4) Revisar plan

edad	Uñas	Kilos
?	?	?
1	36,5	0.01825
3	109,5	0.05475
19	693,5	0.34675
30	1095	0.5475
71	2541,5	1.29575

```

unas.py > ...
1 # 1.5 semana = 10 días.
2 # 365 / 10 = 36,5 veces al año.
3 PROMEDIO_AÑO = 36.5
4 GRAMO = 0.5
5 edad = int(input("Ingrese su edad : "))
6 uñas = (edad * PROMEDIO_AÑO)
7 kilos = uñas * GRAMO / 1000
8 print(f"Usted ha cortado sus uñas en promedio {uñas} veces en su vida
9 y ha generado el equivalente a {kilos} kilogramos de material de uñas.")

Problems Output Debug Console Terminal Ports
PS C:\Users\evely\OneDrive\Desktop\proyecto 2026-2> python -u "c:\Users\evely\OneDrive\Desktop\proyecto 2026-2\unas.py"
Ingrese su edad : 19
Usted ha cortado sus uñas en promedio 693.5 veces en su vida
y ha generado el equivalente a 0.34675 kilogramos de material de uñas.
  
```

